



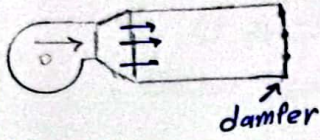
Duct Design

- Duct size
- Thickness

- ESP - تصميم ال (Duct) محتاج تحسب :-
- Hanger
- Mass Insulation

Total Pressure :

« الضغط الكلي = الضغط الاستاتيكي + الضغط الديناميكي »



الضغط الاستاتيكي : هو الضغط الناتج عنه وضع المائع في حالة سكون
الضغط الديناميكي : هو الضغط الناتج عنه حركة المائع

« خط الصاج مغلق » ← هيلونه الضغط الاستاتيكي أكبر ما يمكن والضغط الديناميكي صفر
فالتالي مفايد الضغط الاستاتيكي أقل ما يمكن ومفايد الضغط الديناميكي أكبر ما يمكن

« خط الصاج مفتوح » ← هيلونه الضغط الاستاتيكي أقل ما يمكن والضغط الديناميكي أكبر ما يمكن
فالتالي مفايد الضغط الاستاتيكي أكبر ما يمكن ومفايد الضغط الديناميكي أقل ما يمكن



« الدامبر مفتوح بالكامل - معظم الضغط سرعة »

- من المهم معرفة ① الفقد في الضغط الاستاتيكي لحساب الفقد في الضغط الكلي
- ② الفقد في الضغط الديناميكي
- بالتالي معرفة المروحة المشتريها ضغطها قد أليه للتغلب على مفايد الضغط .

① Duct size

(١٢)

له هشتغل عليه في الحسابات

← تنبئ مفايد الاحتكاك على طول الصاج
[كل عبة صاج المفايد عليه ثابتة]

Equal Friction

← هشتب السرعة على طول المسار بالتالي ال Friction هتكون متغيره

Equal Velocity

وهي الاستفارة منه في تخافضه السرعة بالتالي الضغط هيفل . فيه حصل في حساب مكانه ضغط السرعة القل ← لفرط استاتيكي بيعوضه عنه .

$$\text{Bernoulli} = \text{Velocity} + \text{Static Pressure} + z$$

ثابتة ↓ ↑

مقارنة بين الاستعافه الاستاتيكي الكسبت بالانخفاض في الضغط الديناميكي [السرعة]

- 1- لو الضغط الكسبت = الفقد [وه الصاج] واطلوب
- 2- لو الفرق بينهم ميساوي هيف هتفرضه قطر جديد ونحسب

①



الفقد في ضغط السرعة طرفة الماسب في الضغط الاستاتيكي ونطرحه منه الديناميكي حتى يصح الفرق = صفر

$$SPR = R (P_{V1} - P_{V2})$$

← الفقد الاستاتيكي الكسبت

Static Regain
الاستعافه الاستاتيكي

- معقده
- صعبة
- تكلفه انشائه عالية
- تكلفه تشغيل قليلة

Duct Size

1- velocity selection

From catalogue Equipment -1

Table $\Rightarrow$ Carrier CH-2 $\Rightarrow$ Page 39 $\Rightarrow$ 2

بناءً على التطبيق يمكن التحكم في
Factor Noise Generation
main duct في ①

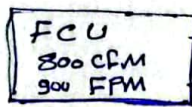
Table 2 - Recommended Maximum Duct Velocities for Low Velocity Systems (fpm)

APPLICATION	CONTROLLING FACTOR NOISE GENERATION Main Ducts	CONTROLLING FACTOR-DUCT FRICTION			
		Main Ducts		Branch Ducts	
		Supply	Return	Supply	Return
Residences	600	1000	800	600	600
Apartments					
Hotel Bedrooms	1000	1500	1300	1200	1000
Hospital Bedrooms					
Private Offices					
Directors Rooms	1200	2000	1500	1600	1200
Libraries					
Theaters	800	1300	1100	1000	800
Auditoriums					
General Offices					
High Class Restaurants	1500	2000	1500	1600	1200
High Class Stores					
Banks					
Average Stores	1800	2000	1500	1600	1200
Cafeterias					
Industrial	2500	3000	1800	2200	1500

مثال للنموذج

منه المصحب أن نقل السرعة عند

② التحكم في duct Friction



1000 FPM :
800 FPM :

في حالة انه السرعة داخل duct أكبر هيحصل خسارة في ضغط مروحة $\leftarrow$
في حالة انه السرعة داخل duct أقل هيكتسب ضغط $\leftarrow$

2- used duct sizer Program

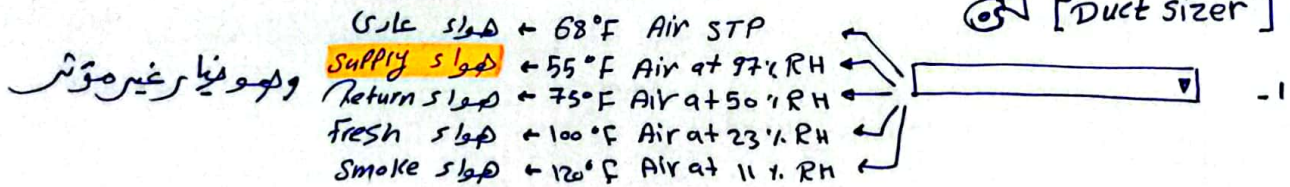
3- using Equal Friction method

4- Aspect Ratio [1:4]

$$AR = \frac{\text{البعد الطولي}}{\text{البعد العرضي}}$$

- يجب ان لا تزيد قيمة [Aspect Ratio] عنه 4 وذلك لتجنب
- 1- مالحضته هي تزيد بالقليل السلك يزيد $\leftarrow$ الوزنه هي تزيد $\leftarrow$ التكلفة هي تزيد
 - 2- heat gain وهو اكتسب الحرارة الهواء هيكتسبه منه خلال ال duct
 - 3- تكلفة تركيب المصباح هي تزيد

برنامج [Duct sizer]



CFM_{supply} Flow rate ☐ CFM 2

velocity ☐ fpm 3

بعد كتابة السرعة مباشرة هذا خط انه Head losses يتم ملئها القيم مباشرة

Round Duct خاصه Equivalent diameter

Duct size

هنتعامل مع القيم اسفل بالحد خلا في حالة [Rectangle Duct]

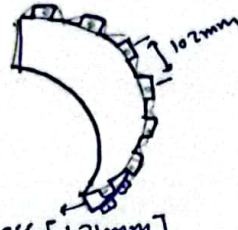
②





- في حالة الأكواع يجب استخدام ريشة التوجيه لتقليل قيمة الـ [losses]

- حسب أبعاد المصباح بنحدر العدد المطلوب منه ريش التوجيه
- الهدف من أن تجعل السرعة داخل كل مسار لا يتجاوز 900 FPM حيث لا يحدث Turbulent Flow



- يجب أن لا يقل سمك المصباح عن [1.31 mm]
- المسافة بين كل تشبيته والآخرى حوالي [10cm]

Thickness [1.31mm]

جزء عملي من مهم متابعة الفيديو للتوضيح

فتح بالمشرع على Auto Cad

1- من المهم ضبط الوحدات وتجهيز اللوحة [3-millimeter]

2- وضع (المكنة) + المخرج داخل العرق وتوزيعه بشكل مناسب بناءً على CFM (الـ Supply) وتحديد عدد المخرج (المخرج)

3- لتصميم المصباح هنرسمه [Polyline] أولاً على layer المصباح

4- نفتح برنامج duct size

*- نضعهم على درجة حرارة Supply 55 °F

*- Flow rate 1200 ← من برنامج الهاب حسب العرفة

*- Velocity ← من كذا لوج المكنة أو Carrier CH-2

للمساحة في duct

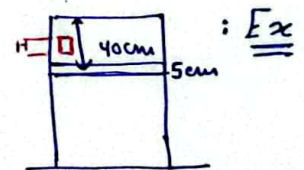
- FCU → 800 : 900 FPM

- AHU → 1000 : 1400 FPM → لسرعة هوائيه عاليه عشانه لو الصوا

- Fresh Fan → 1400 : 1600 FPM عدى منه على ملف التبريد هتس هيلف بير

- Exhaust Fan → 1400 : 1800 FPM

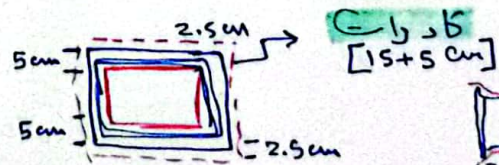
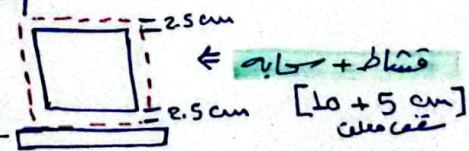
*- [Duct size] في حالة كتابه (بغض) البعد الآخر جيلن تلقائي في البعد المطلوب أولاً هو البعد العائز أفريته



← عنك سمكته = 2.5cm بالاعلى 2.5cm بالاسفل

السحابه فقط

3:5cm Hanger في طانه القشاشه



$$H = 10 + 5 = 15 \text{ cm}$$



Duct Size = 10 * 20 رقم زوجي

من المهم أن [Head loss] ألا تزيد عن [0.09] ونعمل الرقم ده في Heat loss في المدخل



- فنلاحظ بعد تصميم البرانش الأول أنه كمية الـ CFM هتقل فهندخل البرنامج [Duct size]

نغير قيمة الـ CFM ونعدل الـ Duct size

لأنه المهم أنه نافظ على أحد أبعاد الـ duct "تغير في بُعد واحد"

- حساب أبعاد البرانش

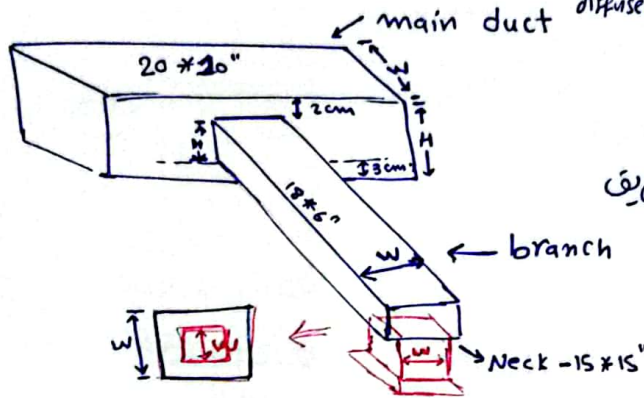
لـ ١- من المهم أنه الارتفاع الخاص بالـ branch يبقى أقل من الارتفاع الخاص بـ main duct

$$H_M > H_B$$

2"

$$W_B > W_{D.F}$$

2"



من المهم تحقيق الـ [A.R]

← أولاً معرفة أبعاد الـ diffuser عنه طريق

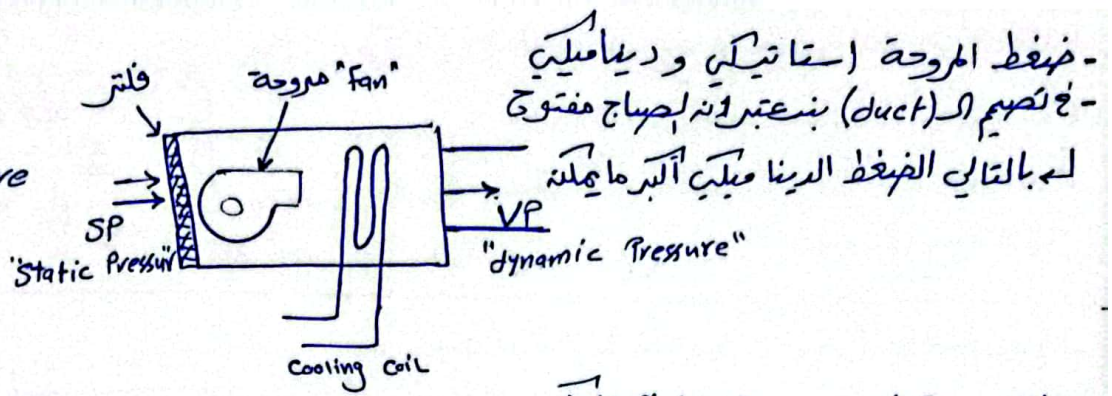
كمية الـ CFM الخارج منه

ولكنه مثلاً [N - 15x15"]

← في حالة أن الـ [Aspect Ratio] وصلت 4:1 فنلاحظ أنه Heat gain هتزيد

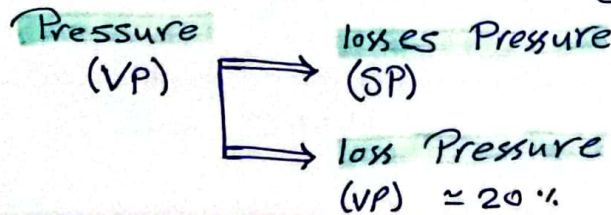
← في حالة أن الـ [Aspect Ratio] وصلت 4:1 فنلاحظ أنه تكلفة الصاج هتزيد بالإضافة لسر التشغيل.

ESP
» External Static Pressure

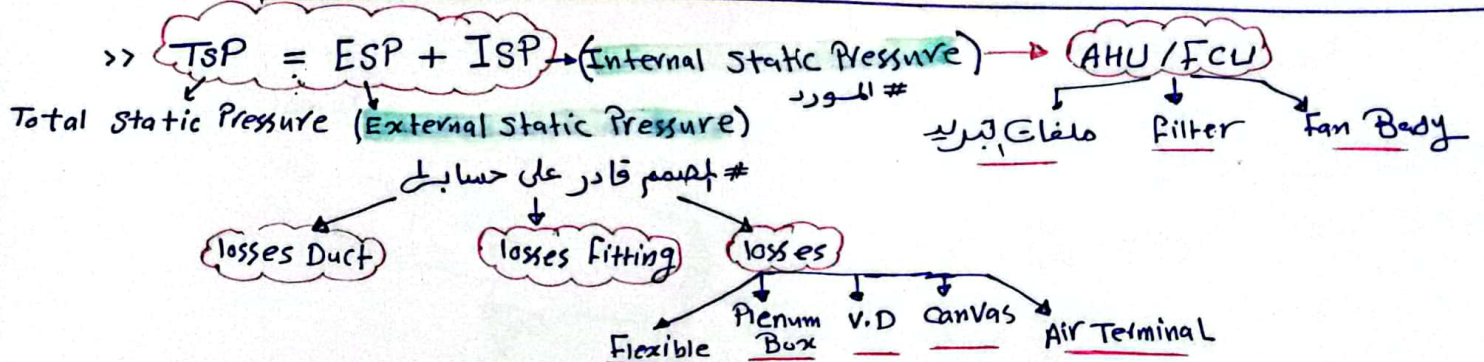


من الضروري ان مجموع الضغط الاستاتيكي والضغط الديناميكي يتغلب على الـ [losses] $\Rightarrow$ $\text{Total Pressure} = \text{SP} + \text{VP}$

لما ان الـ (duct) مفتوح يعني ذلك ان المفايد المتاحة هي مفايد استاتيكية



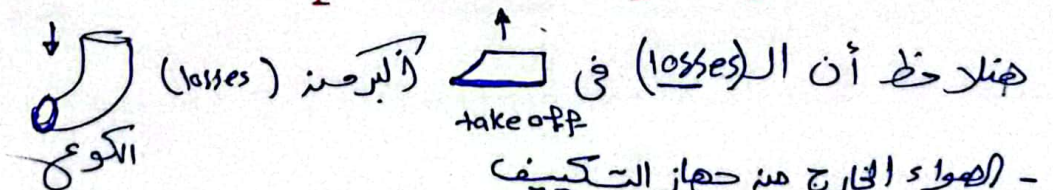
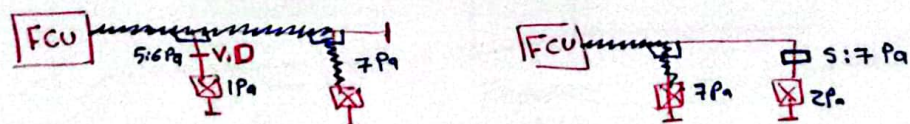
مهملة



اننا محتاجين المروحة تتغلب على $[TSP]_{loss}$

في بعض الاحيان $(ESP = TSP)$ Exhaust Fan لا يوجد فلتر تقريباً $\Rightarrow$ $ISP = VP$ لا يوجد ملف تبريد

$$ESP = \text{مفايد} + \text{مفايد Fitting} + \text{مفايد (مفايد الضغط على طول المسار) } \times \text{أربع مسارا} = \text{مفايد}$$



هناك أن الـ (losses) في take off الهواء الخارج من جهاز التكييف

عنده أزيك؟؟

عنده أزيك؟؟



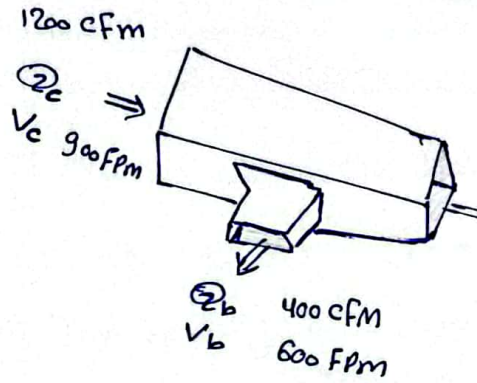
Volume damper، هينود ال losses عننا؟؟ (ليه)
 لانه الهواء عند دخول المسار الاسفل في وجود
 damper التي تحمل (loss) يبدأ تقسم نفسه
 على البرانش الاصبغ [البعيد] والبرانش القريب.

- في هذه الحالة الهواء هينذهب للبرانش البعيد
 لانه محتاج اقل ضغط على ضغط البرانش الاول
 طب الحل؟؟ هنتضع V.D على البعيد فالبالي
 اصبغ صعب انه يذهب للبرانش الاسفل لانه اصبغ
 محتاج 7Pa هو كمانه فالهواء هيدخل البرانش الاول ثم الثاني.

ESP = (مقاوم مساري) * (مقاوم الضغط على طول المسار) + Fitting + مقاوم ال Flexible + مقاوم ال Damper
 Using Ashrae Fitting or Excel sheet
 C: From SmacNA Code

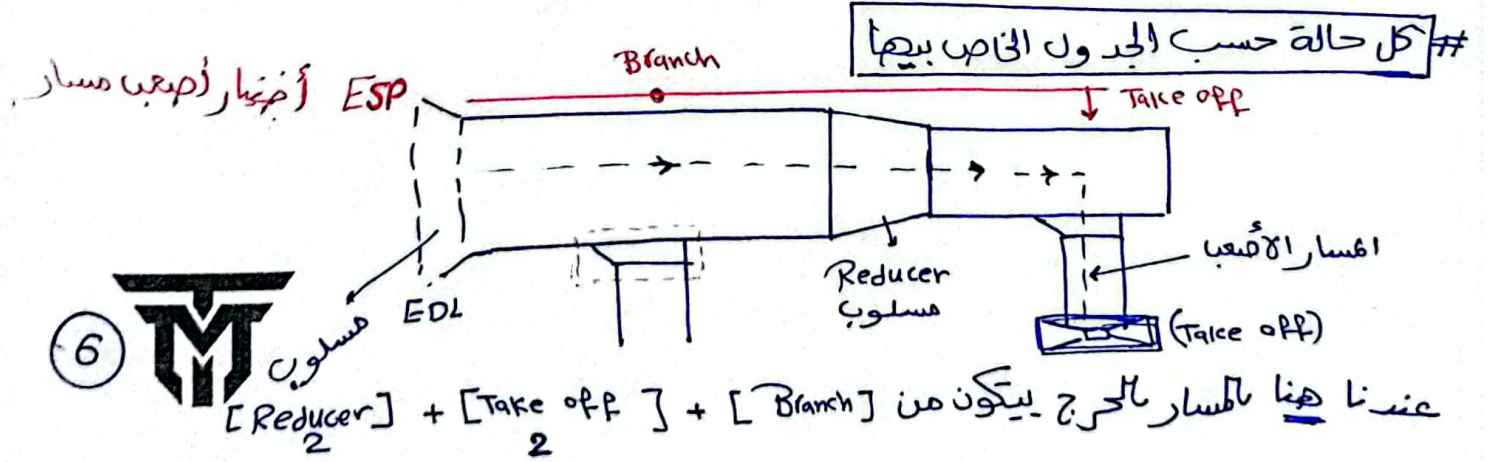
$$\Delta P (\text{Fitting}) = C \left[\frac{V}{4005} \right]^2$$

منه برنامج duct size



كيفية حساب (C)
 $C = \frac{400}{1200} = 0.33$
 $V = \frac{600}{900} = 0.66$
 هتدخل الجداول وتكتب قيمة C ← [0.71]

$$\Delta P = 0.71 \left[\frac{600}{4005} \right]^2 = 0.16 \text{ in wg}$$



باقي الشرح على المشروع تابع الفيديو [00:33]

1- بنجد أماكن الأسلوب وال Takeoff ونسب

الطول

حساب ESP

$$Ft = 3.28 \times [4 + 3 + 2 + 1]$$

$$ESP = \left[2.6 \times \frac{0.088}{100 Ft} \right] + \text{Fitting loss} + \text{Canvas air Terminal Flexible [loss]}$$

[حساب ال loss]

$$\gg \text{Canvas} \Rightarrow [0.02 : 0.04] \text{ inwg}$$

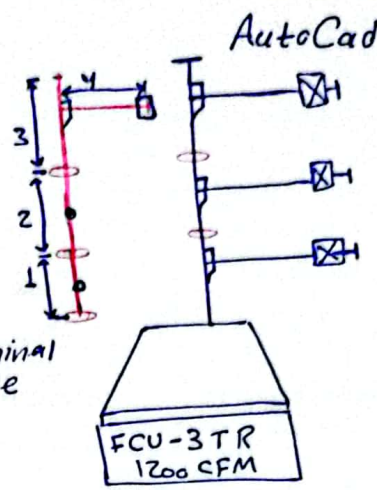
$$\gg \text{Air Terminal} \Rightarrow [0.01 : 0.09] \text{ inwg}$$

$$\gg \text{Flexible} \Rightarrow 0.1 \text{ inwg}$$

$$\gg \text{Volume Damper} \Rightarrow [0.04 : 0.01] \text{ inwg}$$

$$ESP = [] \times 1.2 = \text{inwg}$$

Safe factor



مشروع ال



كليلة حساب ال [Fitting loss] عند حريق

30 Ft Branch

15 Ft Reducer

25 Ft Take off

20 Ft elbow

2- وليكن على الرسم

Reducer- 3

$$2 \times 25 + 2 \times 10 + 3 \times 15$$

Branch- 2

Takeoff- 2

$$Ft 115 =$$

$$\text{Fitting loss} = 115 \times \frac{\Delta P}{100 Ft}$$

ولكنه في المثال السابق $ESP = 50 Pa$ هذا يعني ان جهاز التكيف يكون مروحته 50 Pa

* if The Velocity in the duct is Higher Than The Fan outlet Velocity

$$\text{loss} = 1.1 \times \left[\left(\frac{V_D}{4005} \right)^2 - \left(\frac{V_F}{4005} \right)^2 \right]$$

* if The Velocity in The duct is less Than The Fan outlet Velocity

$$\text{Gain} = 0.75 \times \left[\left(\frac{V_F}{4005} \right)^2 - \left(\frac{V_D}{4005} \right)^2 \right]$$

سرعة FCU $\left(\frac{900}{4005} \right)^2$ سرعة Supply $\left(\frac{950}{4005} \right)^2$

[0.5 : 0.7]

$$\Rightarrow HP = \text{CFM} \times \text{Static Pressure (inwg)} \div (6356 \times \text{efficiency})$$

Supply ESP

لـ يجب توصيف مروحة عند حريق
ESP
CFM
HP = اختيارى



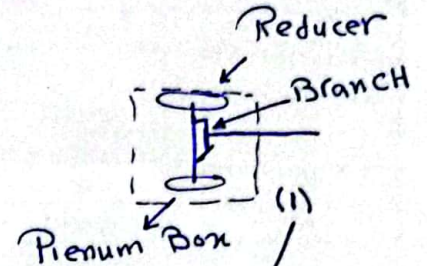
SUPPLY AIR
CFM
Package Unit -02
10%

→ Supply air / Exhaust air

→ L/s / CFM / CMH

→ Name

→ Safety Factor



→ ده الاساسه وكل عليه تعامل معاملة زعمه

DUCTS PRESSURE LOSSES BOARD

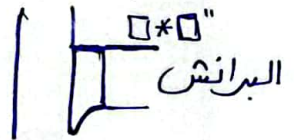
SECTION NO		1	2
FLOW	CFM	1200	
LENGTH	M	0.5	
WIDTH	mm	500	
HEIGHT	mm	250	
EQUIV DIA ϕ	mm		
AREA	M ²		
VELOCITY	M/S		
PD per Meter	Pa/M		
PD x LENGTH	Pa		

مدخله كل عليه

نواتج تلقائيه طبقاً لـ Ashrae

FITTINGS		1	2
ELBOW (CR3-1)	NO		
	θ		
	Co		
TRANSITION (SR4-2) (ER4-2)	W-out	500	
	H-out	200	
	θ	30	
	Co		
BRANCH TEE (losses in main duct) (SR5-13) (ER5-3)	NO	1	
	Flow	400	
	Wb	450	
	Hb	150	
	Co		
END TEE (losses inside branch T) (SR5-13) (ER5-3)	Wb		
	Hb		
	Flow		
	Co		

المسلوب



Take off



WYE, SYMMETRICAL (SR5-14) (LR5-4)	Wb		
	Hb		
	Flow(b)		
	Co		
ROUND TO REC TRANSITION (SR4-3)	θ		
	Dia(ϕ)		
	Co		
REC TO ROUND TRANSITION (TR4-3)	θ		
	Dia(ϕ)		
	Co		
PLENUM BOX SUPPLY (SR1-1)	W-PL	1000	
	H-PL	250	
	Length	500	
	θ	30	
	Co		
PLENUM BOX RETURN (TR2-4)	W-PL		
	H-PL		
	Length		
	Co		

FREE DISCHARGE (SUPPLY) (SR2-5)	W-bellmouth		
	H-bellmouth		
	θ		
	Co		
BELLMOUTH (RETURN) (TR1-2)	θ		
	Length		
	Co		
V.D (CR9-3)	NO		
	Co		
F.D (CR9-5,6,7)	TYPE		
	NO		
	Co		
TOTAL FITTINGS P.DROP	Co		
	Pa	0.0	0.0

الضغط الخلف الكلي الخامس بالعلبة الاولى

SPECIAL FITTING PRESSURE DROPS

DESIGNATION	PD (Pa)	QTY	TOTAL
MACHINE CONNECTOR	15	1	0
SUPPLY SQUARE DIFFUSER	5	1	0
RETURN SQUARE DIFFUSER	20		0
FLEXIBLE	10		0
EXHAUST AIR GRILLE	25		0
RETURN AIR GRILLE	7.5		0
DOOR GRILLE	10		0
INSECT SCREEN	10		0
PLANE FILTER	80		0
COIL BATH FILTER	200		0
HEPA FILTER	125		0
HOOD FILTER	100		0
ANTI AEROSOL FILTER	250		0
EXHAUST VALVE	70		0
FRESH AIR LOUVER	25		0
SAND TRAP LOUVER	120		0
SOUND ATTENUATOR	80		0
TOTAL			0.000





MACHINE CONNECTOR
SUPPLY SQUARE DIFFUSER
RETURN SQUARE DIFFUSER

15
5
20

Package Unit -02				
TOTAL FLOW	CFM		0	
TOTAL PRESSURE DROP	Pa - In.wg	0.00 Pa	0.00 In.wg	
FRICTION LOSS	Pa		0.00	
FITTINGS LOSS	Pa		0.00	
SPECIAL FITTINGS LOSS	Pa		0.00	
F.O.S	10%		0.00	



Thickness



— يجب اولا تحديد 1- ابعاد الصاج "خصوصا البعد الاكبر"

ESP -2

معلومات "Static Press"

500 Pa		TABLE 1-5M RECTANGULAR DUCT REINFORCEMENT										
STATIC POS OR NEG.		NO REQUIRED REINFORCEMENT IS REQUIRED	REINFORCEMENT CODE FOR DUCT THICKNESS (mm)									
DUCT DIMENSION			REINFORCEMENT SPACING OPTIONS (mm)									
① mm	② mm		3.0	2.4	1.8	1.5	1.2	0.90	0.75	0.60		
			3	4	5	6	7	8	9	10		
250 dn	0.55		NOT REQUIRED									
251, 300	0.70		B-0.55 B-0.55 B-0.55 B-0.55 B-0.55 B-0.55 B-0.55 B-0.55									
301, 350	0.85		B-0.70 B-0.55 B-0.55 B-0.55 B-0.55 B-0.55 B-0.55 B-0.55									
351, 400	1.00		C-0.85	C-0.70	C-0.70	C-0.55	C-0.55	C-0.70	B-0.55	B-0.70		
401, 450	1.00		C-0.85	C-0.70	C-0.70	C-0.55	C-0.55	C-0.55	C-0.55	B-0.70		
451, 500	1.31		C-1.00	C-0.85	C-0.70	C-0.55	C-0.55	C-0.55	C-0.55	C-0.55		
501, 550	1.61		D-1.00	D-0.85	D-0.70	D-0.55	D-0.55	C-0.55	C-0.55	C-0.55		
551, 600	1.61		E-1.00	E-0.85	D-0.70	D-0.55	D-0.55	C-0.55	C-0.55	C-0.55		
601, 650			E-1.00	E-0.85	E-0.70	D-0.55	D-0.55	C-0.55	C-0.55	C-0.55		
651, 700			F-1.21	E-1.00	E-0.85	E-0.70	D-0.55	D-0.55	C-0.55	C-0.55		
701, 750			F-1.31	F-1.00	E-0.85	E-0.70	E-0.55	D-0.55	D-0.55	C-0.55		
701, 900			G-1.61	G-1.31	F-1.00	F-0.85	E-0.70	E-0.55	D-0.55	D-0.55		
901, 1000			H-1.81	G-1.31	G-1.00	F-0.70	E-0.70	E-0.55	E-0.55			
1001, 1200			I-1.61	H-1.31	H-1.00	G-0.85	F-0.70	F-0.70	E-0.70			
1201, 1300				I-1.81G	H-1.31G	H-1.00G	G-0.70	F-0.70	F-0.70			
1301, 1500				I-1.81G	H-1.31G	H-1.31G	G-0.85	G-0.70	F-0.70			
1501, 1800					I-1.61H	I-1.31G	H-0.85G	H-0.85G	H-0.70			
1801, 2100						J-1.31G	I-1.00G	I-0.85G	I-0.85G			
2101, 2400							J-1.31H	I-1.21H	I-1.00H	J-1.00H		
2401, 2700								K-1.31H	J-1.31H	J-1.31H		
2701, 3000									K-1.31H	J-1.31H		

DUCT DIMENSION (mm)	PRESSURE CLASS (Pa)						
	Positive or Negative						
	125	250	500	750	1000	1500	2500
200	0.55	0.55	0.55	0.70	0.70	0.70	0.85
201, 250	0.55	0.55	0.55	0.70	0.85	1.00	1.31
251, 300	0.55	0.55	0.70	0.85	1.00	1.31	1.61
301, 350	0.55	0.70	0.85	1.00	1.31	1.31	
351, 400	0.55	0.85	1.00	1.31	1.31	1.61	
401, 450	0.55	0.85	1.00	1.31	1.61		
451, 500	0.70	1.00	1.31	1.61			
501, 550	0.85	1.31	1.61	1.61			
551, 600	0.85	1.31	1.61	1.61			
601, 650	1.00	1.31					
651, 700	1.31	1.61					
701, 750	1.31	1.61					
751 to 900	1.61						

The table gives minimum duct wall thickness (gages) for use of flat type joint systems. Plain S and hemmed S connectors and limited to 500 Pa maximum. Slips and drives must not be less than two gages lighter than the duct wall nor below 0.70 mm. Double S slips must be 0.70 mm for ducts 752 mm wide or less and 0.65 mm for greater width.

Duct Thickness	0.55 to 0.85	1.00	1.31	1.61
Minimum Flat Slip and Drive Thickness (mm)	0.07	0.65	1.00	1.31

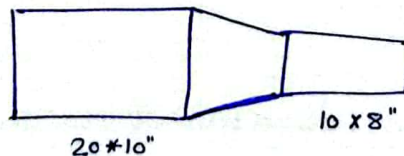
منطقة الـ "Reinforcement"

عند تصنيع علبة الصاج
فغالبا الا طول منه 1.25 لـ 1.15 م فلو عندى خط صاج طوله [5م] بالتالي هحتاج $4 = \frac{5}{1.25}$
4 علبة صاج هيتجمعوا مع بعض
نقط التجميع سوء ← قشاط + سحاب
← كدرا ع
تسمي [Reinforcement (m)]

تب لو كانت حدة واحدة في هذه الحالة تسمي [No Reinforcement]

لـ هذا خط ان السلك مكتوب وجنبه حرف ← يعبر عنه طريقة التجميع

يتم ان تطبيق على كل قطعة لا تلافى السلك نتيجة اختلاف الابعاد





500 Pa STATIC POS. OR NEG.	NO REINFORCE- MENT REQUIRED	REINFORCEMENT CODE AND DUCT THICKNESS (mm)							
DUCT DIMENSION		REINFORCEMENT SPACING OPTIONS(m)							
		3.0	2.4	1.8	1.5	1.2	0.90	0.75	0.60
① (mm)	② (mm)	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
250 dn.	0.55	NOT REQUIRED							
251,300	0.70		B-0.55	B-0.55	B-0.55	B-0.55	B-0.55	B-0.55	B-0.55
301,350	0.85		B-0.70	B-0.55	B-0.55	B-0.55	B-0.55	B-0.55	B-0.55
351,400	1.00	C-0.85	C-0.70	C-0.70	C-0.55	C-0.70	C-0.70	B-0.55	B-0.70
401,450	1.00	C-0.85	C-0.70	C-0.70	C-0.55	C-0.55	C-0.55	C-0.55	B-0.70
451,500	1.31	C-1.00	C-0.85	C-0.70	C-0.55	C-0.55	C-0.55	C-0.55	C-0.55
501,550	1.61	D-1.00	D-0.85	D-0.70	D-0.55	C-0.55	C-0.55	C-0.55	C-0.55
551,600	1.61	E-1.00	E-0.85	D-0.70	D-0.55	D-0.55	C-0.55	C-0.55	C-0.55
601,650	NOT DESIGNED	E-1.00	E-0.85	E-0.70	D-0.55	D-0.55	C-0.55	C-0.55	C-0.55
651,700		F-1.31	E-1.00	E-0.85	E-0.70	D-0.55	D-0.55	C-0.55	C-0.55
701,750		F-1.31	F-1.00	E-0.85	E-0.70	E-0.55	D-0.55	D-0.55	C-0.55
751,900		G-1.61	G-1.31	F-1.00	F-0.85	E-0.70	E-0.55	D-0.66	D-0.55
901,1000			H-1.61	G-1.31	G-1.00	F-0.70	E-0.70	E-0.55	E-0.55
1001,1200			I-1.61	H-1.31	H-1.00	G-0.85	F-0.70	F-0.70	E-0.70
1201,1300				I-1.61G	H-1.31G	H-1.00G	G-0.70	F-0.70	F-0.70
1301,1500				I-1.61G	H-1.31G	H-1.31G	G-0.85	G-0.70	F-0.70
1501,1800					I-1.61H	I-1.31G	H-0.85G	H-0.85G	H-0.70
1801,2100						J-1.31G	I-1.00G	I-0.85G	I-0.85G
2101,2400						J-1.31I	I-1.31H	I-1.00H	I-0.85H
2401,2700							K-1.31H	J-1.31H	I-1.31H
2701,3000								K-1.31I	J-1.31J

Table 1-5M Rectangular Duct Reinforcement

NOTE: See Page 1.15. Circles in the Table only denote column numbers. For column 2, see Fig. 1-7. For columns 3 through 9, see Introduction to Schedules. The number in the box is minimum duct gage; the alphabet letter is the minimum reinforcement grade for joints and intermediates occurring at a maximum spacing interval in the column heading. A letter to the right of the gage gives a tie rodged reinforcement alternative. A "I" compels use of tie rod(s) for the reinforcement listing. For beading or crossbreaking, see Fig. 1-8.



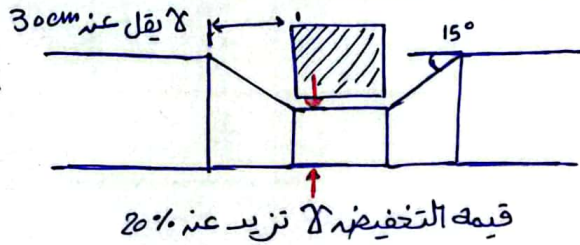
REINF. CLASS	T-3 STANDING DRIVE SLIP	T-10 STANDING S	T-11 STANDING S	T-12 STANDING S	T-14 STANDING S	REINF. CLASS	T-22 COMPANION ANGLES	T-24 FLANGED	T-24a FLANGED	T-25a FLANGED	T-25b FLANGED	SLIP ON FLANGE
EP	H x T (mm)	H x T (mm)	H x T (mm)	H x T (mm)	H x T (mm)	EP	H x T (mm)	H x T (mm)	H x T (mm)	H x T (mm)	H x T (mm)	H x T (mm)
A	0.15	Use B	Use B	12.7 x 0.55	0.75	Use D	Use D	Use D	Use D	Use D	Use D	Use D
B	0.21	20.6 x 0.55	20.6 x 0.55	20.6 x 0.55	0.9	Use D	Use D	Use D	Use D	Use D	Use D	Use D
C	0.31	20.6 x 0.87	20.6 x 0.87	20.6 x 0.87	1.2	Use D	Use D	Use D	Use D	Use D	Use D	Use D
D	0.41	20.6 x 1.1	20.6 x 1.1	20.6 x 1.1	1.5	Use E	Use E	Use E	Use E	Use E	Use E	Use E

الابعاد مسموح
استخدام

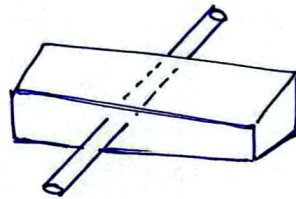
لا يمكن استخدام هذه الطرق

من بقية التجميع

لا يستخدم هذا الجدول في تحديد طرفي جميع المصاح.



بيت السلب من الفا حيتبه
خ حالة وجود عقبه "كاميرا"

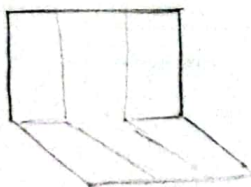


ماسورة داخل duct

في بعض المشاريع هناك تقابلنا مشكلة ولازم
نغذي ماسورة [Fire] من اد Duct
ولاكنه لازم عزله جيداً حتى لا يتجمد

كثافته 48
يستخدم عازل
كثافته 24

Mass and Insulation # كيفية حساب الكتلة ومساحة العزل.



$$\Rightarrow \text{Mass} = 2 (W + H) * L * T * \rho$$

(m) (m) (m) (m) (kg/m³)

Stainless = 8000
Galvanized = 7850
Aluminum = 2700

$$\Rightarrow \text{Mass} = 0.39 (W + H) * L * T$$

in in m mm

رقم توليدي

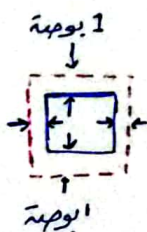
$$\Rightarrow \text{Insulation} = 2 (W + H) * L$$

m m m

$$\Rightarrow \text{Insulation} = 0.05 (W + H) * L$$

in in m

عند حصر العزل نقوم
بإضافة 2 إلى 4 بوصة
على العرض والارتفاع لا بعد
المصاح نظير سمك العزل



REINFC. CLASS	E ¹	T-2 STANDING DRIVE SLIP		T-10 STANDING S		T-11 STANDING S		T-12 STANDING S		T-14 STANDING S	
		H × T	LM	H × T	LM	H × T	LM	H × T	LM	H × T + HR	LM
A	0.13	Use B		Use B		12.7 × 0.55	0.74	Use D		Use D	
B	0.20	28.6 × 0.55	0.6	25 × 0.55	0.9	12.7 × 0.85	0.9	25 × 0.55	1.0	Use D	
C	0.55	28.6 × 0.85	0.9	25 × 0.85	1.2	25 × 0.70	1.2	25 × 0.70	1.2	Use D	
D	0.78	28.6 × 1.31	1.2	28.6 × 1.00	1.3	25 × 1.00	1.3	Use E		41.3 × 0.70	2.1
E	1.9			28.6 × 1.31	1.5			25 × 1.31	1.8	Use F	
F	3.7			Use G				Use G		41.3 × 0.85	2.2
G	4.5			41.3 × 1.31	1.9			38.1 × 1.0	1.9	38.1 × 3.2 Bar	2.6
H	6.3 (+) 7.6 (+)									41.3 × 1.31	3.0
I	21									54 × 1.0	
J	24									51 × 51 × 3.2	4.3
K	31									54 × 1.0	
L	62									51 × 51 × 4.76	5.5
										Angle	
										Angle	
											NOT GIVEN

Table 1-11M Transverse Joint Reinforcement

See page 1.15. *Effective E1 number listed in kiloNewtons-meters square (kN·m²) before adjustment for bending moment capacity. Plus (+) or minus (-) is a pressure mode restriction. Both modes are accepted when neither is given. Joints T-2 and T-10 through T-14 are restricted to 1000 Pa to 914 mm length at 750 Pa and are not recommended for service above 1000 Pa.

لا يمكن استخدام هذه الطريقة

REINFC. CLASS	E ¹	T-22 COMPANION ANGLES	T-24 FLANGED (WITH GASKET)	T-24a FLANGED (WITH GASKET)	T-25b FLANGED (WITH GASKET)	SLIP-ON FLANGE
		H × T	T (Nom.)	H × T (Nom.)	T (Nom.)	
A	0.43	Use E	Use D	Use D	Use D	
B	1.0	Use E	Use D	Use D	Use D	
C	1.9	Use E	Use D	Use D	Use D	
D	2.7	Use E	± 20 ga	1 × 22 ga	± 20 ga	0.5
E	6.5	C 1 × 1/2	± 24 ga	Use F	± 24 ga	0.8
F	12.8	H 1 × 1/2	± 22 ga	15 × 20 ga	± 22 ga	0.7
G	15.8	1/2 × 1/2	± 22 ga (H) ± 20 G	15 × 18 ga	± 22 ga (R) ± 20 ga	1.0
H	22(+) 26.4(+)	C 1/2 × 1/2 H 1/2 × 1/2	± 18 ga		± 18 ga	1.1
I	69	1/2 × 1/2	± 20 ga (R)		± 20 ga (R)	1.0
J	80	1/2 × 1/2 (+) 2 × 1/2	± 18 ga (R)		± 18 ga (R)	1.1
K	103	2 × 1/2	± 18 ga (R)		± 18 ga (R)	1.1
L	207	H 2 × 1/2	± 18 ga (R)		± 18 ga (R)	1.1

TABLE 1-12 TRANSVERSE JOINT REINFORCEMENT

See Page 1.15. *Effective E1 number listed times 10³ before adjustment for bending moment capacity. Plus (+) or minus (-) is a pressure mode restriction. Both modes are accepted when neither is given. For T-22, see tie rod downsizing options in Tables 1-3 to 1-9; one rod for two angles (R) means tie Rodded. Accepted Pressure Mode for T-24a is (+) or (-) 2" w.g. maximum. See Figures 1-2, 1-3, 1-16, and tie rod text.





B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Project Name: MORAD AHMED								Data: RUCHI PHARMA 24-03-2022			
Engineers: ENGINEERS								Computed by: A.SHAUHAYB			
DUCT WEIGHT		Floor: 1 nd		STRAIGHT DUCT				Air conditioning system			
Material: Galvanized Steel		Shape: Rectangular		Type: Low Pressure		D: 900 Pa		Supply: Supply Duct			
Zone: 1		Zone: 1		Zone: 1		Zone: 1		Zone: 1			
Results											
Gross Weight (kg)				Duct Area m ²				Cladding Area m ²			
1004				134				154			
Input											
Type	Width	Height	Length	Area	Gauge	Thick.	Weight	Weight	Joining	No. of joints	
Straight Duct	Elbow	Reducer	TAKE OFF	Plenum	Ring	End Cap	Summary	Details	Data	+	

نوع إصباح

يتم الحصر عند طريق إدخال أبعاد العلبة فقط ويتم ملئ باقي القيم تلقائياً.

ومن التحميل أو الزاوية الهشيش ال Duct

Hanger

بجديت
مساويين

7.5:1 slope

TRAPEZE SUPPORT

TABLE 4-3M
ALLOWABLE LOADS IN KILOGRAMS
FOR TRAPEZE BARS

		Length	DIMENSIONS OF EQUAL LEG ANGLES IN MILLIMETERS (mm)										CHANNELS			
			25.4 x 1.61	25.4 x 3.2	38.1 x 1.61	38.1 x 3.2	38.1 x 4.8	38.1 x 6.4 or 51 x 3.2	51 x 3.8	51 x 6.4	63.5 x 4.8	63.5 x 6.4	76 x 6.4	102 x 6.4	76 x 1.9	76 x 2.7
SECTION PROPERTIES	I_x	494	506	109	321	453	3727.02	11.2	14.1	22.5	28.9	51.0	125	68.3	95.2	158
	A_{mm^2}	77.8	171	116	332	540	4443.12	4.51	6.08	10.2	12.9	22.5	51.0	78.1	113.8	192.5
	Z	262	594	606	1.18	1.78	2.13	3.11	4.85	4.97	6.46	9.48	17.2	18.0	22.6	33.8
	$P_g \text{ mm}$	95	120	98	1.82	2.48	2.482.46	3.63	4.75	4.97	6.10	7.29	9.82	6.10	9.85	15.24

الوزن التقديرية

$$L = 1.20 + 0.020$$

$$\Rightarrow L = 1220 \text{ mm}$$

ولكن عندنا علبة حجاج طولها 1.20م بالتالي

⇒ Ashrae

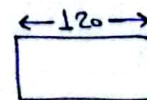
⇒ SMACNA

⇒ الكود المصري

أساسيات التكيف

أعمال الحجاج

خيط منه



7850

$$\# \text{ Mass} = 2(W+H) \times L \times T \times \rho$$

$$1.2 \times 0.6 \times 1 \times 0.0085$$

4cm

4cm

3mm : thickness

$$\rightarrow 132 \text{ kg Per meter}$$

$$\rightarrow \text{one meter From Duct } 120 \times 60 = 24 \text{ kg } \# \text{ Mass} = 24 \text{ kg/meter}$$

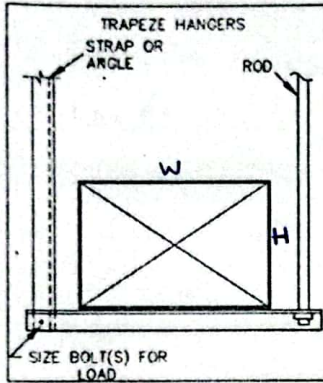
16

بعد حساب الكتلة المكافئة لمتر من duct (أبعاد 60x120 سم) ندخل (TABLE 4-3M) ن



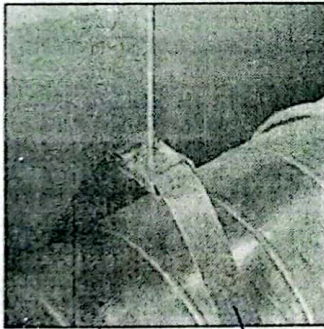
ولكنه نستخدم الزاوية [25.4 x 3.2] ← عندها بالوزن 36Kg
يمثل السمل ← يمثل البعدين

بالتالي $\frac{36}{24} = 1.5$ معني كده اني أقدر أعمل الزاوية دي كل متر ونص



Rectangular Duct

WxH	Pair at 3 m Spacing		Pair at 2.4 m Spacing		Pair at 1.5 m Spacing		Pair at 1.2 m Spacing	
MAXIMUM HALF OF DUCT PERIMETER	STRAP	WIRE/ROD	STRAP	WIRE/ROD	STRAP	WIRE/ROD	STRAP	WIRE/ROD
P/2 = 760	25.4 x 0.85	3.4	25.4 x 0.85	3.4	25.4 x 0.85	2.7	25.4 x 0.85	2.7
P/2 = 1630	25.4 x 1.31	9.5	25.4 x 1.31	9.5	25.4 x 0.85	6.4	25.4 x 0.85	6.4
P/2 = 2440	25.4 x 1.61	9.5	25.4 x 1.31	9.5	25.4 x 1.00	9.5	25.4 x 0.85	6.4
P/2 = 3050	38.1 x 1.61	12.7	25.4 x 1.61	9.5	25.4 x 1.31	9.5	25.4 x 1.00	6.4
P/2 = 4270	38.1 x 1.61	12.7	38.1 x 1.61	12.7	25.4 x 1.61	9.5	25.4 x 1.31	9.5
P/2 = 4880	Not Given	12.7	38.1 x 1.61	12.7	25.4 x 1.61	9.5	25.4 x 1.61	9.5
P/2 = More	SPECIAL ANALYSIS REQUIRED							



STRAP

Round Duct

Dia.	Maximum Spacing	Wire Dia.	Rod	Strap
12" dia 305 mm dia	12' 3.7 m	One 12 ga. One 2.75 mm	1/4" 6.4 mm	1" x 22 ga. 25.4 x 0.85 mm
11-18"	12'	Two 12 ga. or One 8 ga. One 4.27 mm	1/4"	1" x 22 ga.
460 mm	3.7 m	Two 10 ga. Two 3.51 mm	1/4"	25.4 x 0.85 mm
19-24"	12'	Two 10 ga.	1/4"	1" x 22 ga.
610 mm	3.7 m	Two 8 ga. Two 2.7 mm	3/8"	25.4 x 1.00 mm
25-36"	12'	Two 8 ga.	3/8"	1" x 20 ga.
600 mm	3.7 m	Two 2.7 mm	9.5 mm	25.4 x 1.00 mm
37-50"	12'	Two 3/8"	Two 3/8"	Two 1" x 20 ga.
1270 mm	3.7 m	Two 9.5 mm	Two 9.5 mm	(2) 25.4 x 1.00 mm
51-60"	12'	Two 3/8"	Two 3/8"	Two 1" x 18 ga.
1520 mm	3.7 m	Two 9.5 mm	Two 9.5 mm	(2) 25.4 x 1.31 mm
61-64"	12'	Two 3/8"	Two 3/8"	Two 1" x 16 ga.
2130 mm	3.7 m	Two 9.5 mm	Two 9.5 mm	(2) 25.4 x 1.61 mm

بمعلومية نصف المحيط بنحدد ابعاد الزاوية المسماة كل قداية.
لنقدر منه خلال الجدول نحدد ابعاد Rod
STRAP

مسافة بينة التحليل
(m)

3

2.0

ابعاد الزاوية

3 * 25 * 25

2.0 * 25 * 25

قطر التيش

8

10

عندنا صفحة من الكود للمهرى

طول البعد الأكبر [البوصة]

← حتى 2

← 21 إلى 32



الهدف منه عمل تخفيضه للصوت "تقليل معامل الضوضاء"

له في العاري سيتم قياسه معامل الضوضاء بعد التسليم مطبقة إذا كان مقبول أو مرفوضه

في حالة إن معامل الضوضاء مرتفع . يجب فك علبة صاج بعد AHU Fan ويقوم بتركيب "Sound Attenuator"

له من المفترضه معرفة إذا احتاجنا (Sound Attenuator) منه الكباريه عنه طريق بعض الحسابات

① يجب التواصل مع المورد مطبقة مستوى الضوضاء الخاص بالمعدة

له الانسان يقدر يسمع ترددات مختلفة هنه 63Hz ← 8000 Hz

بالتالي يجب معرفة مستويات ضوضاء مختلفة عند ترددات مختلفة

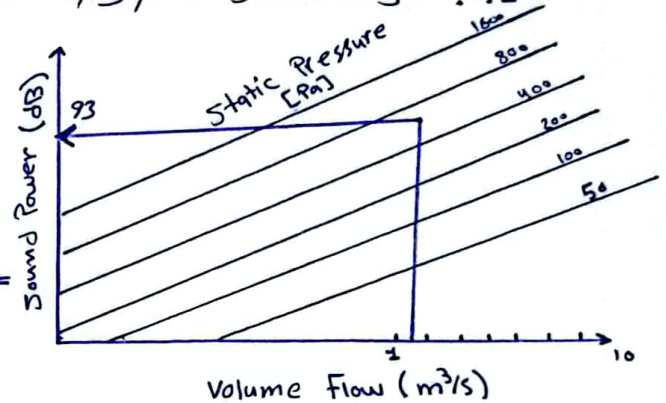
← وليكن هحتاج مروحة 5000 CFM

600 Pa

← خريطة من موقع The Engineering ToolBox

II

← قوة الصوت الخارج من المعدة .



2. Fan type

Centerfugal Fan Forward Curved Blade

مقدار التحسين بناء على نوع المروحة

-2 -6 -13 -18 -19 -22 -25 -30

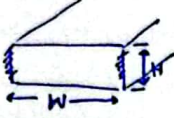
Engineers Company Table				Octave Centre Frequency Hz							
Project	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
(1) القيمة من الخريطة	93	93	93	93	93	93	93	93			
(2) مقدار التسميع بناء على نوع المروحة	-2	-6	-13	-18	-19	22	25	-30			
Induct Sound Power - أو التسميع طبقا من الجدول مضاف	91	87	80	75	74	71	68	63	A		
Duct / Bend	W x H	Length / Angle	Type	0.6	0.6	0.3	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
1	40x24	1	Duct	0.6	0.6	0.3	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
2	40x24	90°	Elbow	0	0	6	8	4	3	3	3

- بنشوف الصاج من المعدة لأول مره ج . لانه عنده يكونه الصوت أعلى ما يكون .

الجهوده
الجهول على مستوى الصوت لكل متر من (duct) ينتج عنه حركة الهواء في ال duct ان سرعتك

هتقل بالتالي معامل الضوضاء هيقول

له عنه طريق الجدول في الصفحة التالية
له عنه طريق Sheet excel المبرمج



للحصول على الصبوت في مستوى الصوت لكل متر من Duct

البعد α مريض	Octave Centre Frequency Hz							
Minimum Duct Dim (mm)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
-200	0.6	0.6	0.45	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
201-400	0.6	0.6	0.45	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
401-800	0.6	0.6	0.3	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
801-1600	0.3	0.15	0.15	0.1	0.06	0.06	0.06	0.06

للحصول على الصبوت في مستوى الصوت لكل نوع قصير

	Octave Centre Frequency Hz							
Minimum Duct Dim (mm)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
-200	0	0	0	0	6	8	4	3
201-400	0	0	0	6	8	4	3	3
401-800	0	0	6	8	4	3	3	3
801-2000	0	6	8	4	3	3	3	3

للحصول على الصبوت في مستوى الصوت لكل نوع قصير

	Octave Centre Frequency Hz							
Minimum Duct Dim (mm)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
-250	0	0	0	0	1	2	3	3
251-500	0	0	0	1	2	3	3	3
501-1000	0	0	1	2	3	3	3	3
1001-2000	0	1	2	3	3	3	3	3

عن طريق معرفة نسبة CFM والفجوة

من جدول نوع المروحة

أو من الكatalog "يفضل"

هكوانات الصاج من الممكنة لأور

مخرج = نسبة الهبوط في مستوى الصوت

من الجدول التالي

نسبة التخميد (0.5+0.5+0.5)

الصوت الفعلي المسموع (0.5)

من الجدول الثاني بالأسفل

من الجدول الثالث بالأسفل

الجدول الصفحة التالي

الصوت المباشر

الصوت الغير مباشر مثل "صوت بصوت"

من الجدول الثاني بالأسفل

من الجدول الثاني الصفحة الثانية

بناء على عرض الغرفة من الجدول الثالث

الصوت الغير مباشر (E+N)

مستوى الصوت المطلوب 22

لو القبة دى = نصف كبة مش هحتاج

[Sound Attenuator]

بناءً على حاصل ضرب أبعاد علبة الصاج

ولكن مثلاً $45 \times 45 = 2025 \text{ cm}^2$

القيمة من الخريطة				93	93
مقدار التصديج بناء على نوع المروحة				-2	-6
Induct Sound Power - أو الحصول عليها من الكatalog مياهر				91	87
Duct / Bend	W x H	Length / Angle	Type		
1	40x24	1	Duct	0.6	0.6
2	40x24	90°	Elbow	0	0
Outlet Reflection (حاصل صدم أبعاد المعد) cm ²				9	6
Total Duct Attenuation (B+C)				9.6	6.6
Sound Power Level Leaving System (A-D)				81.4	80.4
Percentage Leaving Outlet - نسبة المعد في أي من مداخل الغرفة				-3	-3
Distance from Outlet				-11	-11
Directivity				4	5
Total Direct Factor (F+G+H)				-10	-9
Direct Sound Power Level (E+I) الصوت المباشر				71.4	71.4
Percentage Reaching Room - نسبة المعد في بالنسبة لشل مواء الوحدة				-6	-6
Room Volume				-4	-4
Reverberation Time				3	3
Total Reverberation Time (K+L+M)				-7	-7
Reverberant Sound Power Level (E+N) الصوت الغير مباشر				74.4	73.4
مقارنة بين الصوت الغير المباشر و الصوت المباشر وتأخذ الأكبر				74.4	73.4
قيمة التصديج بناء على الفرق بين الصوت المباشر والقر مباشر				2	2
Combined Sound Power Level				76.4	75.4
Criterion				64	56
Required Insertion Loss (P-Q)				12.4	19.4

Outlet Area (cm ²)	Octave Centre Frequency Hz					
	63	125	250	500	1000	2000 4000 8000
100	19	15	10	6	2	
200	18	14	9	4	1	
300	17	13	8	3		
400	16	12	7			
500	15	11	6			
600	14	10	5			
700	13	9				
800	12	8	4			
900	11	7	3			
1000	10	6	2			
2000	8	5	1			
3000	7	4				
4000	6	3				
5000	5	2				
6000	4	1				
7000	3					
8000	2					
9000	1					
10000	0					

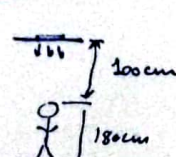
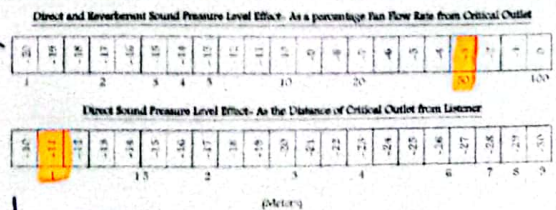
في الحالة الثانية نسبة المخرج بالنسبة لمخرج الفرق مكل

ولكن عندنا مخرج جيد في الغرفة ولكن

هستعمل على مخرج واحد مثلاً $\frac{1}{2}$

50 %

بعد المخرج عند راسه انسان



Directivity ← يعبر عنه وضعية المخرج بالنسبة للحائط



Type B	Junction of two room surfaces	Outlet area, cm ²	Type C	Centre of one room surface	Outlet area, cm ²	Type A	Junction of three room surfaces = + 9 throughout	
10	100	1000	10	100	1000	10	100	1000
+6	+7	+8	+3	+4	+5	+6	+7	+8
+5	+6	+7	+2	+3	+4	+5	+6	+7
+4	+5	+6	+1	+2	+3	+4	+5	+6
+3	+4	+5	0	+1	+2	+3	+4	+5
+2	+3	+4	-1	0	+1	+2	+3	+4
+1	+2	+3	-2	-1	0	+1	+2	+3
0	+1	+2	-3	-2	-1	0	+1	+2
-1	0	+1	-4	-3	-2	-1	0	+1
-2	-1	0	-5	-4	-3	-2	-1	0
-3	-2	-1	-6	-5	-4	-3	-2	-1
-4	-3	-2	-7	-6	-5	-4	-3	-2
-5	-4	-3	-8	-7	-6	-5	-4	-3
-6	-5	-4	-9	-8	-7	-6	-5	-4
-7	-6	-5	-10	-9	-8	-7	-6	-5
-8	-7	-6	-11	-10	-9	-8	-7	-6
-9	-8	-7	-12	-11	-10	-9	-8	-7
-10	-9	-8	-13	-12	-11	-10	-9	-8
-11	-10	-9	-14	-13	-12	-11	-10	-9
-12	-11	-10	-15	-14	-13	-12	-11	-10
-13	-12	-11	-16	-15	-14	-13	-12	-11
-14	-13	-12	-17	-16	-15	-14	-13	-12
-15	-14	-13	-18	-17	-16	-15	-14	-13
-16	-15	-14	-19	-18	-17	-16	-15	-14
-17	-16	-15	-20	-19	-18	-17	-16	-15
-18	-17	-16	-21	-20	-19	-18	-17	-16
-19	-18	-17	-22	-21	-20	-19	-18	-17
-20	-19	-18	-23	-22	-21	-20	-19	-18
-21	-20	-19	-24	-23	-22	-21	-20	-19
-22	-21	-20	-25	-24	-23	-22	-21	-20
-23	-22	-21	-26	-25	-24	-23	-22	-21
-24	-23	-22	-27	-26	-25	-24	-23	-22
-25	-24	-23	-28	-27	-26	-25	-24	-23
-26	-25	-24	-29	-28	-27	-26	-25	-24
-27	-26	-25	-30	-29	-28	-27	-26	-25
-28	-27	-26	-31	-30	-29	-28	-27	-26
-29	-28	-27	-32	-31	-30	-29	-28	-27
-30	-29	-28	-33	-32	-31	-30	-29	-28
-31	-30	-29	-34	-33	-32	-31	-30	-29
-32	-31	-30	-35	-34	-33	-32	-31	-30
-33	-32	-31	-36	-35	-34	-33	-32	-31
-34	-33	-32	-37	-36	-35	-34	-33	-32
-35	-34	-33	-38	-37	-36	-35	-34	-33
-36	-35	-34	-39	-38	-37	-36	-35	-34
-37	-36	-35	-40	-39	-38	-37	-36	-35
-38	-37	-36	-41	-40	-39	-38	-37	-36
-39	-38	-37	-42	-41	-40	-39	-38	-37
-40	-39	-38	-43	-42	-41	-40	-39	-38
-41	-40	-39	-44	-43	-42	-41	-40	-39
-42	-41	-40	-45	-44	-43	-42	-41	-40
-43	-42	-41	-46	-45	-44	-43	-42	-41
-44	-43	-42	-47	-46	-45	-44	-43	-42
-45	-44	-43	-48	-47	-46	-45	-44	-43
-46	-45	-44	-49	-48	-47	-46	-45	-44
-47	-46	-45	-50	-49	-48	-47	-46	-45
-48	-47	-46	-51	-50	-49	-48	-47	-46
-49	-48	-47	-52	-51	-50	-49	-48	-47
-50	-49	-48	-53	-52	-51	-50	-49	-48
-51	-50	-49	-54	-53	-52	-51	-50	-49
-52	-51	-50	-55	-54	-53	-52	-51	-50
-53	-52	-51	-56	-55	-54	-53	-52	-51
-54	-53	-52	-57	-56	-55	-54	-53	-52
-55	-54	-53	-58	-57	-56	-55	-54	-53
-56	-55	-54	-59	-58	-57	-56	-55	-54
-57	-56	-55	-60	-59	-58	-57	-56	-55
-58	-57	-56	-61	-60	-59	-58	-57	-56
-59	-58	-57	-62	-61	-60	-59	-58	-57
-60	-59	-58	-63	-62	-61	-60	-59	-58
-61	-60	-59	-64	-63	-62	-61	-60	-59
-62	-61	-60	-65	-64	-63	-62	-61	-60
-63	-62	-61	-66	-65	-64	-63	-62	-61
-64	-63	-62	-67	-66	-65	-64	-63	-62
-65	-64	-63	-68	-67	-66	-65	-64	-63
-66	-65	-64	-69	-68	-67	-66	-65	-64
-67	-66	-65	-70	-69	-68	-67	-66	-65
-68	-67	-66	-71	-70	-69	-68	-67	-66
-69	-68	-67	-72	-71	-70	-69	-68	-67
-70	-69	-68	-73	-72	-71	-70	-69	-68
-71	-70	-69	-74	-73	-72	-71	-70	-69
-72	-71	-70	-75	-74	-73	-72	-71	-70
-73	-72	-71	-76	-75	-74	-73	-72	-71
-74	-73	-72	-77	-76	-75	-74	-73	-72
-75	-74	-73	-78	-77	-76	-75	-74	-73
-76	-75	-74	-79	-78	-77	-76	-75	-74
-77	-76	-75	-80	-79	-78	-77	-76	-75
-78	-77	-76	-81	-80	-79	-78	-77	-76
-79	-78	-77	-82	-81	-80	-79	-78	-77
-80	-79	-78	-83	-82	-81	-80	-79	-78
-81	-80	-79	-84	-83	-82	-81	-80	-79
-82	-81	-80	-85	-84	-83	-82	-81	-80
-83	-82	-81	-86	-85	-84	-83	-82	-81
-84	-83	-82	-87	-86	-85	-84	-83	-82
-85	-84	-83	-88	-87	-86	-85	-84	-83
-86	-85	-84	-89	-88	-87	-86	-85	-84
-87	-86	-85	-90	-89	-88	-87	-86	-85
-88	-87	-86	-91	-90	-89	-88	-87	-86
-89	-88	-87	-92	-91	-90	-89	-88	-87
-90	-89	-88	-93	-92	-91	-90	-89	-88
-91	-90	-89	-94	-93	-92	-91	-90	-89
-92	-91	-90	-95	-94	-93	-92	-91	-90
-93	-92	-91	-96	-95	-94	-93	-92	-91
-94	-93	-92	-97	-96	-95	-94	-93	-92
-95	-94	-93	-98	-97	-96	-95	-94	-93
-96	-95	-94	-99	-98	-97	-96	-95	-94
-97	-96	-95	-100	-99	-98	-97	-96	-95
-98	-97	-96	-101	-100	-99	-98	-97	-96
-99	-98	-97	-102	-101	-100	-99	-98	-97
-100	-99	-98	-103	-102	-101	-100	-99	-98
-101	-100	-99	-104	-103	-102	-101	-100	-99
-102	-101	-100	-105	-104	-103	-102	-101	-100
-103	-102	-101	-106	-105	-104	-103	-102	-101
-104	-103	-102	-107	-106	-105	-104	-103	-102
-105	-104	-103	-108	-107	-106	-105	-104	-103
-106	-105	-104	-109	-108	-107	-106	-105	-104
-107	-106	-105	-110	-109	-108	-107	-106	-105
-108	-107	-106	-111	-110	-109	-108	-107	-106
-109	-108	-107	-112	-111	-110	-109	-108	-107
-110	-109	-108	-113	-112	-111	-110	-109	-108
-111	-110	-109	-114	-113	-112	-111	-110	-109
-112	-111	-110	-115	-114	-113	-112	-111	-110
-113	-112	-111	-116	-115	-114	-113	-112	-111
-114	-113	-112	-117	-116	-115	-114	-113	-112
-115	-114	-113	-118	-117	-116	-115	-114	-113
-116	-115	-114	-119	-118	-117	-116	-115	-114
-117	-116	-115	-120	-119	-118	-117	-116	-115
-118	-117	-116	-121	-120	-119	-118	-117	-116
-119	-118	-117	-122	-121	-120	-119	-118	-117
-120	-119	-118	-123	-122	-121	-120	-119	-118
-121	-120	-119	-124	-123	-122	-121	-120	-119
-122	-121	-120	-125	-124	-123	-122	-121	-120
-123	-122	-121	-126	-125	-124	-123	-122	-121
-124	-123	-122	-127	-126	-125	-124	-123	-122
-125	-124	-123	-128	-127	-126	-125	-124	-123
-126	-125	-124	-129	-128	-127	-126	-125	-124
-127	-126	-125	-130	-129	-128	-127	-126	-125
-128	-127	-126	-131	-130	-129	-128	-127	-126
-129	-128	-127	-132	-131	-130	-129	-128	-127
-130	-129	-128	-133	-132	-131	-130	-129	-128
-131	-130	-129	-134	-133	-132	-131	-130	-129
-132	-131	-130	-135	-134	-133	-132	-131	-130
-133	-132	-131	-136	-135	-134	-133	-132	-131
-134	-133	-132	-137	-136	-135	-134	-133	-132
-135	-134	-133	-138	-137	-136	-135	-134	-133
-136	-135	-134	-139	-138	-137	-136	-135	-134
-137	-136	-135	-140	-139	-138	-137	-136	-135
-138	-137	-136	-141	-140	-139	-138	-137	-136
-139	-138	-137	-142	-141	-140	-139	-138	-137
-140	-139	-138	-143	-142	-141	-140	-139	-138
-141	-140	-139	-144	-143	-142	-141	-140	-139
-142	-141	-140	-145	-144	-143	-142	-141	-140
-143	-142	-141	-146	-145	-144	-143	-142	-141
-144	-143	-142	-147	-146	-145	-144	-143	-142
-145	-144	-143	-148	-147	-146	-145	-144	-143
-146	-145	-144	-149	-148	-147	-146	-145	-144
-147	-146	-145	-150	-149	-148	-147	-146	-145
-148	-147	-146	-151	-150	-149	-148	-147	-146
-149	-148	-147	-152	-151	-150	-149	-148	-147
-150	-149	-148	-153	-152	-151	-150	-149	-148
-151	-150	-149	-154	-153	-152	-151	-150	-149
-152	-151	-150	-155	-154	-153	-152	-151	-150
-153	-152	-151	-156	-155	-154	-153	-152	-151
-154	-153	-152	-157	-156	-155	-154	-153	-152
-155	-154	-153	-158	-157	-156	-155	-154	-153
-156	-155	-154	-159	-158	-157	-156	-155	-154
-157	-156	-155	-160	-159	-158	-157	-156	-155
-158	-157	-156	-161	-160	-159	-158	-157	-156
-159	-158	-157	-162	-161	-160	-159	-158	-157
-160	-159	-158	-163	-162	-161	-160	-159	-158
-161	-160	-159	-164	-163	-162	-161	-160	-159
-162	-161	-160	-165	-164	-163	-162	-161	-160



ENGINEERS COMPANY FOR ELECTROMECHANICAL WORKS



Engineers Company

Noise Criterion	Octave Band Center Frequency (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	Sound Pressure Levels (dB)							
NC-15	47	36	29	22	17	14	12	11
NC-20	51	40	33	26	22	19	17	16
NC-25	54	44	37	31	27	24	22	21
NC-30	57	48	41	35	31	29	28	27
NC-35	60	52	45	40	36	34	33	32
NC-40	64	56	50	45	41	39	38	37
NC-45	67	60	54	49	46	44	43	42
NC-50	71	64	58	54	51	49	48	47
NC-55	74	67	62	58	56	54	53	52
NC-60	77	71	67	63	61	59	58	57
NC-65	80	75	71	68	66	64	63	62
NC-70	83	79	75	72	71	70	69	68

Type of Room - Space Type	Recommended NC Level NC Curve	Equivalent Sound Level dB _A
Residences		
Apartment Houses	25-35	35-45
Assembly Halls	25-30	35-40
Churches, Synagogues, Mosques	30-35	40-45
Courtrooms	30-40	40-50
Factories	40-65	50-75
Private Homes, rural and suburban	20-30	30-38
Private Homes, urban	25-30	34-42
Hotels/Motels		
- Individual rooms or suites	25-35	35-45
- Meeting or banquet rooms	25-35	35-45
- Service and Support Areas	40-45	45-50
- Halls, corridors, lobbies	35-40	50-55
Offices		
- Conference rooms	25-30	35-40
- Private	30-35	40-45
- Open-plan areas	35-40	45-50
- Business machines/computers	40-45	50-55
Hospitals and Clinics		
- Private rooms	25-30	35-40
- Operating rooms	25-30	35-40
- Wards	30-35	40-45
- Laboratories	35-40	45-50
- Corridors	30-35	40-45
- Public areas	35-40	45-50
Schools		
- Lecture and classrooms	25-30	35-40
- Open-plan classrooms	35-40	45-50
Movie motion picture theaters	30-35	40-45
Libraries	35-40	40-50
Legitimate theaters	20-25	30-65
Private Residences	25-35	35-45
Restaurants	40-45	50-55
TV Broadcast studios	15-25	25-35
Recording Studios	15-20	25-30
Concert and recital halls	15-20	25-30
Sport Coliseums	45-55	55-65
Sound broadcasting	15-20	25-30

معامل الضوضاء و

مستوى الصوت

**RECTANGULAR SOUND ATTENUATION TYPE RSA****Table (1) : Maximum Attenuator face velocity**

Space Noise Level NC	Maximum Permissible face Velocity V_f FPM			
	Sound Attenuator Type			
	RSA - 3	RSA - 4	RSA - 6	RSA - 8
25	500	650	750	1000
30	650	800	1100	1200
35	750	1000	1300	1450
40	900	1100	1500	1750
45	1050	1300	1700	2000
50	1200	1500	1900	2300

In order to limit attenuator regenerated noise the face velocity across the attenuator should not exceed the maximum permissible face velocity in table.

$$\text{Face velocity} = \frac{\text{CFM}}{\text{Cross Section area}}$$

Insertion loss in dB :**L = 24 inch**

Frequency (HZ)	Distance between baffles P (INCH)			
	3	4	6	8
63	7	6	5	5
125	11	9	7	6
250	19	14	11	9
500	31	22	17	13
1000	45	36	24	18
2000	36	28	20	14
4000	29	21	13	10
8000	20	15	11	9

L = 36 inch

Frequency (HZ)	Distance between baffles P (INCH)			
	3	4	6	8
63	9	8	6	6
125	14	11	9	7
250	26	19	14	12
500	49	31	24	20
1000	50	48	33	25
2000	50	37	25	20
4000	37	28	18	14
8000	29	21	15	12

L = 48 inch

Frequency (HZ)	Distance between baffles P (INCH)			
	3	4	6	8
63	10	9	7	6
125	18	14	11	9
250	33	25	18	14
500	50	41	31	25
1000	50	50	42	33
2000	50	48	33	25
4000	47	34	23	18
8000	38	27	19	15

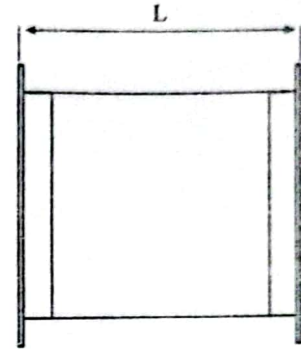
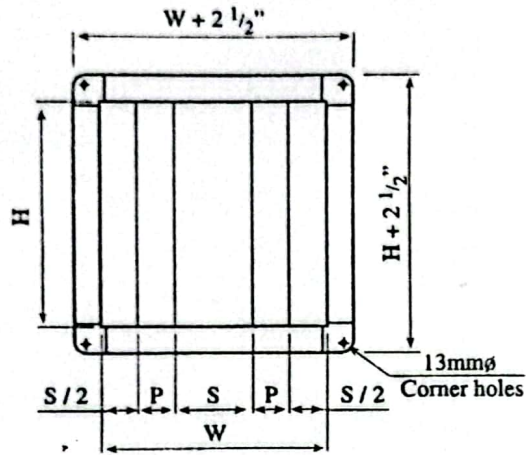
L = 60 inch

Frequency (HZ)	Distance between baffles P (INCH)			
	3	4	6	8
63	12	11	8	7
125	21	17	12	10
250	40	30	22	18
500	50	50	39	30
1000	50	50	50	40
2000	50	50	40	31
4000	50	42	28	22
8000	45	33	23	18

لـ نوع الـ
Sound attenuator



Attenuators type RSA



Dimension in inches :

P : Distance between baffles (3, 4, 6, 8 inch).

S : Thickness of baffles 8 inch.

Baffles type SR

